

Caracterización Dinámica de Yacimientos

21 de septiembre de 2026

Moisés Velasco Lozano
PhD

PROFESOR
Universidad Nacional Autónoma de México

GUEST SCIENTIST
Los Alamos National Laboratory

Índice

1	Conceptos básicos	2
1.1	Medio poroso	2
1.1.1	Volumen elemental representativo (VER)	2
1.2	Tipos de fluidos	3
1.2.1	Ley de Darcy	5
1.2.2	Características del medio	7
2	Fundamentos para la interpretación de pruebas de presión	8
2.1	Fundamentos	8
2.1.1	Ecuación de continuidad	8
2.1.2	Ecuación de difusión para geometría de flujo radial.	10
2.1.3	Ecuación de difusión en geometría radial para líquidos.	10
2.2	Geometrías de flujo	12
2.3	Condiciones inicial y de frontera	14
2.4	Regímenes de flujo	17
3	Factores que influyen en la respuesta de presión del pozo	19
3.1	Factor de daño	19
3.2	Efecto de almacenamiento en el pozo	21
3.3	Variables adimensionales	23

1 Conceptos básicos

1.1 Medio poroso

En ingeniería petrolera se entiende como medio poroso a un sistema compuesto por sólidos/granos de roca y espacios porosos, estos últimos saturados de fluidos (aceite, agua y/o gas). En este sistema existe una interacción y relación de todos los componentes que lo integran, lo cual indica que existe una dependencia directa en el comportamiento de las propiedades.

1.1.1 Volumen elemental representativo (VER)

El problema de flujo de fluidos a través de medios porosos no debe tratarse a nivel microscópico, debido a las complejidades inherentes de este tipo de enfoque como son:

- Los poros no son tubos rectos ni uniformes.
- Los poros tienen formas irregulares, tortuosidad alta y tamaños variables.
- La conectividad entre poros es muy compleja (red tridimensional desordenada).
- Es prácticamente imposible describir matemáticamente cada canal de flujo real.

Así, los problemas de **flujo de fluidos deben resolverse necesariamente a un nivel macroscópico**. Dada esta situación, es necesario determinar el volumen adecuado que sea representativo de las características y condiciones de todo el medio en la vecindad del fenómeno en estudio; si se toma todo el medio, este no representaría las condiciones cercanas al punto de interés; de la misma manera no podemos tomar un volumen tan pequeño, dado que las fluctuaciones sobre las condiciones y características son abruptas. En la **Figura 1.1** se muestran las variaciones en la porosidad de un medio al tomar diferentes tamaños de volumen de control; se describe además, un gráfico de las fluctuaciones en los valores de porosidad que se presentarían.

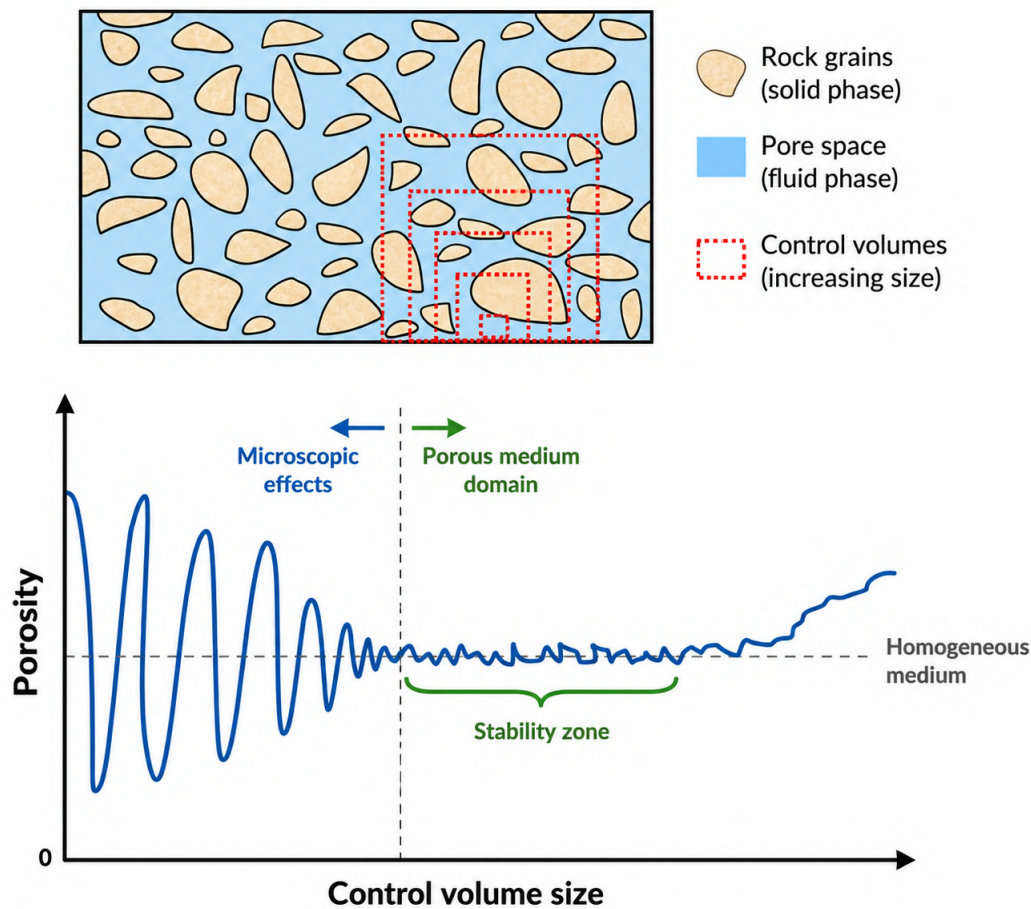


Figura 1.1: Volumen elemental representativo (VER)

1.2 Tipos de fluidos

Los fluidos almacenados en el medio poroso de los yacimientos corresponden principalmente a aceite, agua y gas. Su distribución dentro del medio depende de las condiciones termodinámicas del sistema, de las propiedades petrofísicas de la roca y de las características fisicoquímicas de los propios fluidos. Asimismo, dicha distribución puede verse modificada tanto por procesos naturales del yacimiento como por intervenciones artificiales, tales como la inyección de agua o gas.

El conocimiento de las propiedades de los fluidos permite formular distintos modelos de flujo en función del comportamiento físico que presentan ante variaciones de presión y temperatura. En consecuencia, la complejidad matemática y el método de solución de cada modelo dependerán de las características específicas del sistema, del número de fases presentes y del régimen de flujo considerado.

En la caracterización dinámica del yacimiento, el papel de los fluidos es fundamental, ya que la relación de volúmenes entre las fases presentes permite estimar el potencial productivo y las reservas disponibles. Con base en esta información, es posible evaluar los distintos mecanismos de explotación y seleccionar las estrategias de recuperación más adecuadas. Dentro del estudio del comportamiento de los fluidos, la variación de volumen constituye una propiedad clave para su clasificación y modelado. Dicha variación se describe mediante la compresibilidad, propiedad que será analizada en detalle en esta sección.

Para el caso particular considerado, se asume un proceso isotérmico en el yacimiento; por lo tanto, la variación del volumen de los fluidos depende únicamente de los cambios de presión.

La **Figura 1.1** describe en forma general el cambio de volumen de un aceite bajosaturado en función de la presión.

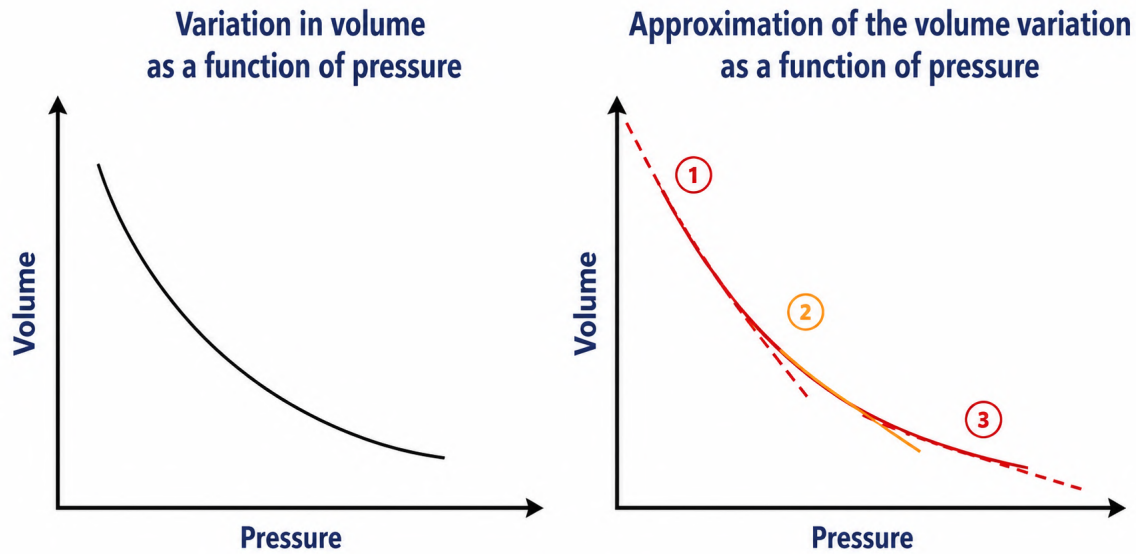


Figura 1.2: Variación del volumen en función de la presión

Matemáticamente la compresibilidad se define como:

$$c_{fluido} = -\frac{1}{V_{fluido}} \left(\frac{\partial V_{fluido}}{\partial p} \right)_T \quad (1.1)$$

- Fluido incompresible

Este tipo de fluidos no experimenta variación apreciable de volumen cuando se somete a cambios de presión; por lo tanto, la derivada del volumen en función de la presión es nulo (compresibilidad c es cero)

La hipótesis de fluido incompresible se aplica comúnmente a la fase agua, por lo que diversos desarrollos analíticos y procesos de simulación incorporan esta suposición en su formulación sin que ello represente un error significativo en muchos casos prácticos. No obstante, la validez de este criterio dependerá del problema específico que se desee resolver, así como del nivel de precisión requerido y de la calidad de la información disponible.

- Fluido ligeramente compresible

En el desarrollo de diversos modelos teóricos que incluyen el flujo de fluidos líquidos, suele asumirse que la compresibilidad del fluido permanece constante dentro de ciertos rangos de presión. Esta simplificación reduce el número de variables involucradas en el modelo y facilita su formulación y solución matemática.

Al considerar una compresibilidad constante, la variación del volumen del fluido se describe mediante una relación lineal simple, que aproxima adecuadamente su comportamiento en función de la presión dentro del intervalo analizado. En la mayoría de los problemas de flujo y en aplicaciones de simulación de yacimientos, esta consideración se adopta comúnmente para la fase aceite.

A partir de la ecuación 1.1 se estima la expresión para el volumen como se muestra a continuación:

$$c = -\frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dp} \right)_T$$

separando variables e integrando, y posteriormente simplificando por medio de la aplicación de e :

$$V = V_{ref} e^{c(p_{ref} - p)}$$

El término de la exponencial es posible representarla como una serie:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

para fines de la aplicación del problema de flujo, el término del exponente de e es muy pequeño, por lo que la serie se truca de manera razonable como $e^x = 1 + x$. Se tiene finalmente:

$$V = V_{ref} [1 + c(p_{ref} - p)] \quad (1.2)$$

- Fluido compresible

Los fluidos considerados en esta clasificación corresponden a aquellos en los que existe una gran dependencia del cambio de volumen en función de la presión, por lo que la compresibilidad del fluido no se asume como un valor constante. El gas contenido en el yacimiento es uno de estos fluidos, por lo que las soluciones que incluyen a este tipo de fluidos aumentan en complejidad, requiriéndose análisis más detallados para representar de manera apropiada su comportamiento. La expresión para representar su comportamiento corresponde a la ecuación 1.1:

$$c = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

El caso más general de un fluido compresible es el caso de los gases hidrocarburos; como se ha demostrado en cursos de propiedades de los fluidos, la expresión para la compresibilidad de gases reales corresponde a:

$$c_g = \frac{1}{p} - \frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial p} \right)_T \quad (1.3)$$

La **Figura 1.3** muestra el comportamiento de los fluidos discutidos, mostrando el cambio del volumen en función de la presión.

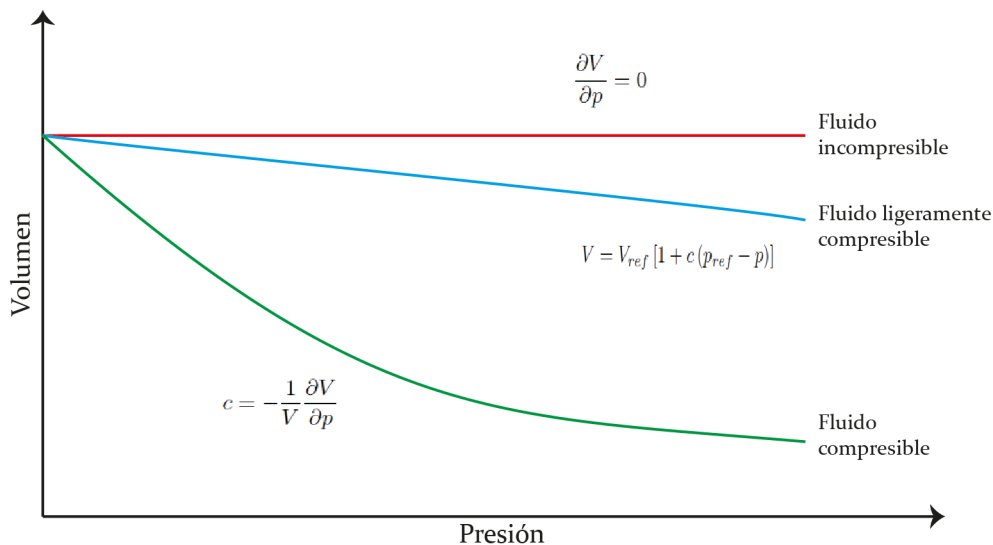


Figura 1.3: Comportamiento del volumen de los fluidos en función de la presión (Ahmed, 2005).

1.2.1 Ley de Darcy

El flujo de agua o de cualquier otro fluido líquido a través de medios porosos está gobernado por una ley empírica, derivada a partir de la observación y la experimentación. Esta relación es conocida como la Ley de Darcy. La **Figura 1.4** muestra el dispositivo experimental utilizado por Henry Darcy en sus investigaciones. En 1856, como resultado de sus estudios experimentales sobre el flujo de agua a través de filtros de arena no consolidada, el ingeniero francés dedujo la expresión matemática que posteriormente llevaría su nombre, estableciendo así uno de los fundamentos del análisis del flujo en medios porosos.

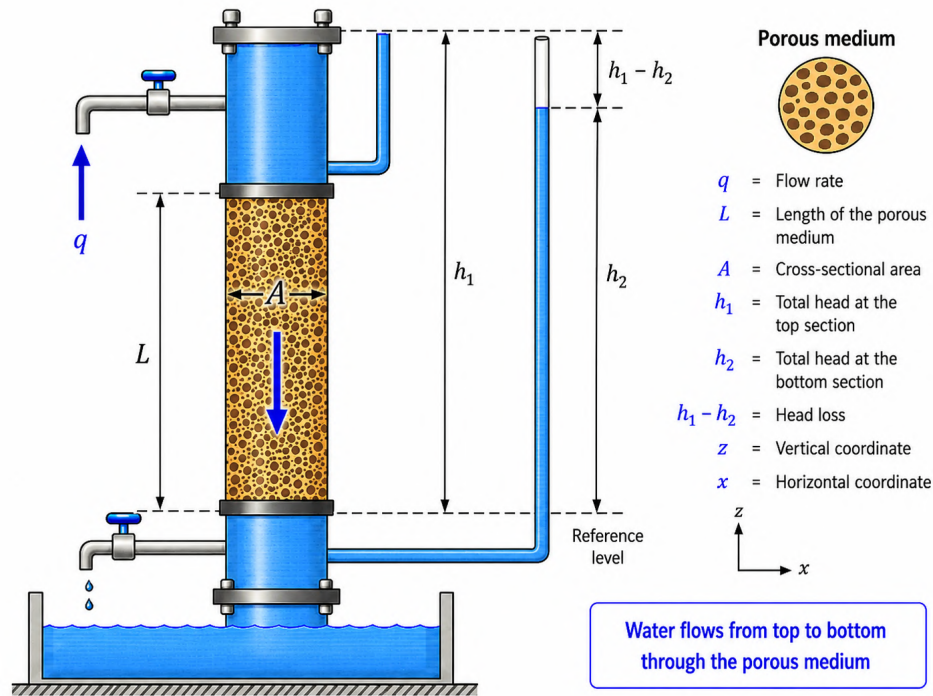


Figura 1.4: Aparato empleado por Darcy para la realización de sus experimentos.

Henry Darcy demostró que el gasto que pasaba a través de un filtro de arena era proporcional al gradiente de presión aplicada al área transversal al flujo, e inversamente proporcional a la longitud del empaque; matemáticamente se expresa como:

$$q \propto \frac{A \times (h_1 - h_2)}{l} \quad (1.4)$$

donde:

- Δh = Diferencia de alturas piezométricas, $(h_1 - h_2)$
- q = Gasto
- A = Área perpendicular al flujo
- l = Longitud del empaque

asumiendo una constante de proporcionalidad K :

$$q = \frac{KA(h_1 - h_2)}{l} \quad (1.5)$$

donde:

- $K = \frac{k\gamma}{\mu}$
- k = Permeabilidad del medio poroso
- γ = Peso específico del fluido (agua)
- μ = Viscosidad del fluido

La presión y la altura piezométrica están relacionadas como:

$$h = \frac{p}{\rho g} + z \quad (1.6)$$

donde:

- ρ = Densidad del fluido
- g = Aceleración de la gravedad
- z = Nivel de referencia, base del empaque

Expresando en forma diferencial a la ecuación 1.5:

$$q = \frac{k\gamma A}{\mu} \frac{dh}{dl} \quad (1.7)$$

Sabiendo que $\gamma = \rho g$ y sustituyendo la definición de h , se tiene entonces:

$$q = \frac{kA}{\mu} \left(\frac{dp}{dl} + \rho g \frac{dz}{dl} \right)$$

Se observa que para la expresión anterior, el término de la derivada está en función de la dirección de distancia l ; la cual puede ser reemplazada para la dirección de flujo de interés. Para el caso de flujo horizontal ($\frac{dz}{dl} = 0$) en la dirección x el gasto resulta en:

$$q = -\frac{kA}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

La unidad Darcy se define como la unidad de permeabilidad de un medio poroso, por el cual pasa un fluido con viscosidad de 1 *cp* a un gasto de 1 $\frac{cm^3}{s}$ en un área transversal de un cubo de $1cm^3$, cuando se produce una diferencia de presión de una atmósfera. La **Figura 1.5** muestra la situación descrita.

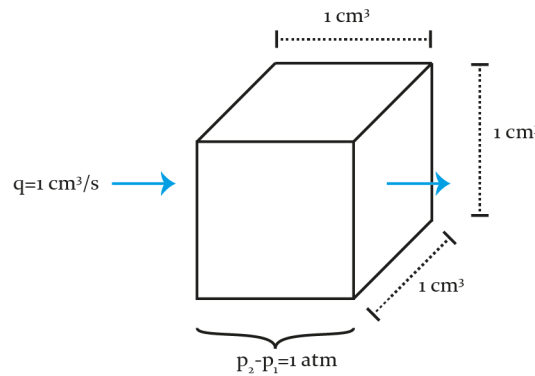


Figura 1.5: Representación de la unidad de permeabilidad Darcy

La unidad Darcy de permeabilidad tiene unidades de área, donde $1\text{ darcy} = 9.869233 \times 10^{-13} m^2$.

1.2.2 Características del medio

En la teoría que describe el comportamiento de los fluidos y en la mayoría de las ecuaciones y modelos matemáticos teóricos, se supone contar con ciertas características del medio poroso con el objetivo de simplificar su solución analítica. La reducción del número de variables permite establecer expresiones prácticas que describen el comportamiento del yacimiento ante disturbios en sus condiciones originales, las cuales se resuelven de manera analítica, sin tener que recurrir a procesos de simulación en los que se requiere una discretización diferencial de las variables.

Se describe a continuación las principales clasificaciones de un medio poroso:

1. Medio homogéneo
Esta condición se refiere a que no existe un cambio espacial significativo en la propiedad del medio evaluada.
2. Medio heterogéneo
Esta condición se refiere a que sí existe un cambio espacial significativo en la propiedad del medio evaluada.
3. Medio isotrópico
Esta condición se refiere a que no existe un cambio significativo en la propiedad del medio evaluada, la cual se presenta en forma vectorial, pero los valores en sus diferentes direcciones son iguales.
4. Medio anisotrópico
Esta condición se refiere a que no existe un cambio significativo en la propiedad del medio evaluada, la cual sí se presenta en forma vectorial, siendo los valores diferentes entre sí en sus diversas direcciones.

La **Figura 1.6** ilustra los diferentes tipos de medios y sus posibles combinaciones para un yacimiento de forma rectangular que se encuentra seccionado en tres partes; la clasificación está hecha en función de la permeabilidad al medio.

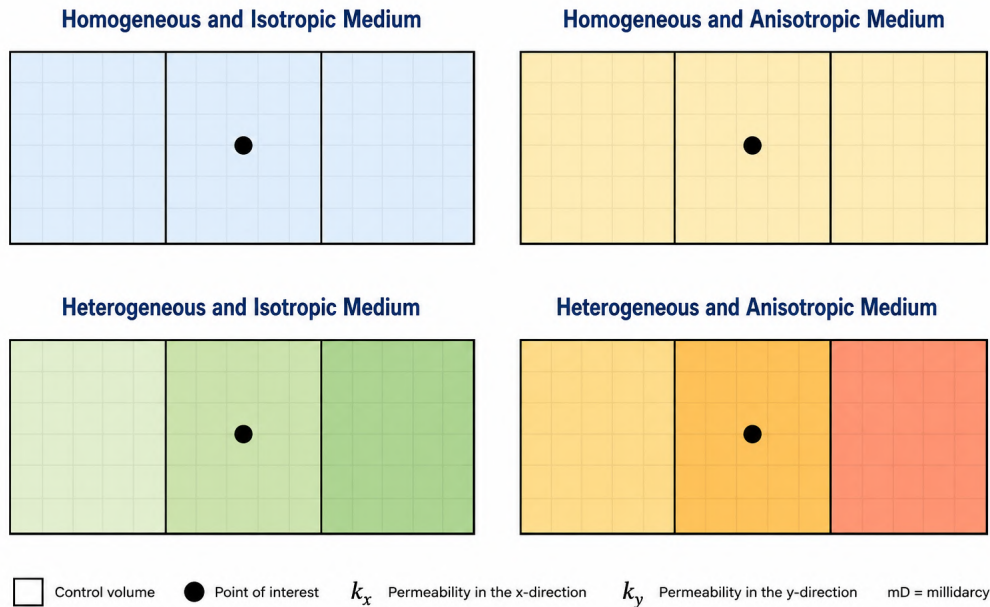


Figura 1.6: Representación de los diferentes tipos de medios en función de la permeabilidad

2 Fundamentos para la interpretación de pruebas de presión

2.1 Fundamentos

2.1.1 Ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad es una expresión del principio de conservación de masa, en la que se define no existen pérdidas. En el caso particular de la caracterización dinámica de yacimientos, su aplicación reside en el análisis de flujo de fluidos a través de medios porosos, para posteriormente describir su comportamiento por medio de la ecuación de difusión, la cual constituye la base teórica para predecir los cambios que se tiene en el sistema roca-fluidos.

A continuación se presenta el desarrollo de obtención de la ecuación de continuidad para un sistema cartesiano en sus tres direcciones. Algunas de las características del modelo son:

1. Flujo monofásico y laminar
2. Proceso isotérmico

Las características complementarias se abordan en el desarrollo de la ecuación de difusión, dado que ahí se muestra claramente la aplicación de cada una de estas.

- Se define el volumen elemental representativo de acuerdo a la geometría de flujo de interés. En nuestro caso se elige la configuración siguiente (dirección de entrada y salida de masa, así como la de los ejes coordenados):

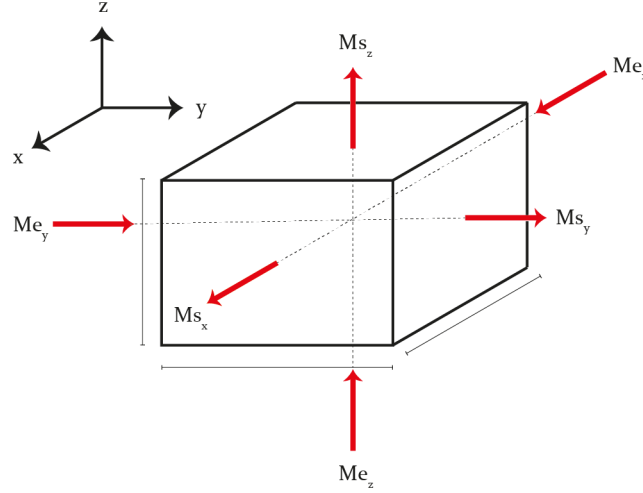


Figura 2.1: Volumen elemental cartesiano

- Se realiza el balance general de masa:

$$M_{entra} - M_{sale} = \Delta M$$

para las direcciones de flujo:

$$(M_e - M_s)_x + (M_e - M_s)_y + (M_e - M_s)_z = \Delta M$$

Se tiene entonces que por cada cara del VER se presenta una entrada de masa en términos del flujo másico como:

$$\text{Flujo másico} = \rho v \left[\frac{\text{masa}}{\text{área} \times \text{tiempo}} \right]$$

Sustituyendo la definición de flujo másico en la ecuación general de balance de masa para las tres direcciones de flujo:

$$\begin{aligned} & [(\rho v)_x - (\rho v)_{x+\Delta x}] \Delta y \Delta z \Delta t + [(\rho v)_y - (\rho v)_{y+\Delta y}] \Delta x \Delta z \Delta t + [(\rho v)_z - (\rho v)_{z+\Delta z}] \Delta x \Delta y \Delta t = \\ & [(\phi \rho)_{t+\Delta t} - (\phi \rho)_t] \Delta x \Delta y \Delta z \end{aligned} \quad (2.1)$$

- Dividiendo la ecuación 2.1 por $\Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$:

$$\frac{[(\rho v)_x - (\rho v)_{x+\Delta x}]}{\Delta x} + \frac{[(\rho v)_y - (\rho v)_{y+\Delta y}]}{\Delta y} + \frac{[(\rho v)_z - (\rho v)_{z+\Delta z}]}{\Delta z} = \frac{[(\phi \rho)_{t+\Delta t} - (\phi \rho)_t]}{\Delta t}$$

de acuerdo a la definición de derivada:

$$f'(x)_{\Delta x \rightarrow 0} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- Aplicando el límite entonces cuando $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ y $\Delta t \rightarrow 0$ se tiene finalmente:

$$-\frac{\partial(\rho v)_x}{\partial x} - \frac{\partial(\rho v)_y}{\partial y} - \frac{\partial(\rho v)_z}{\partial z} = \frac{\partial(\phi \rho)}{\partial t}$$

Debido a que la densidad se considera sin cambio en dirección vectorial:

$$\frac{\partial(\rho v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} = -\frac{\partial(\phi \rho)}{\partial t} \quad (2.2)$$

La ecuación 2.2 representa la ecuación de continuidad para una geometría de flujo cartesiano en sus tres direcciones.

2.1.2 Ecuación de difusión para geometría de flujo radial.

La ecuación de difusión se define como una expresión matemática que describe el flujo de fluidos a través de medios porosos, de acuerdo a los cambios de presión en función de la distancia y tiempo. Dicha expresión fundamental resulta de la combinación de tres principios físicos los cuales corresponden a:

1. Conservación de masa (ecuación de continuidad)
2. Ecuación de movimiento (Ley de Darcy)
3. Ecuación de estado

Adicionalmente el desarrollo matemático de la ecuación de difusión requiere el realizar algunas suposiciones y/o consideraciones que permitan dar solución de forma analítica, las cuales se enlistan a continuación:

- Medio homogéneo
- Medio isotrópico
- Fluido de viscosidad constante
- Fluido ligeramente compresible
- Proceso isotérmico
- Gradientes de presión pequeños (productos de derivadas se asumen cero)
- Flujo laminar monofásico
- Efectos de gravedad despreciables

Cabe mencionar que las características mencionadas no son estrictamente obligatorias, en procesos de simulación es posible dar solución a la ecuación de difusión incluyendo o no éstas, para posteriormente obtener su solución por medio de métodos numéricos.

2.1.3 Ecuación de difusión en geometría radial para líquidos.

La ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas se establece por medio de la ecuación 2.3:

$$\frac{\partial(\rho v_r)}{\partial r} + \frac{\rho v_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} = -\frac{\partial(\phi \rho)}{\partial t} \quad (2.3)$$

Para el caso de geometría de flujo radial sólo se considerará el cambio en la dirección r ; se tiene entonces:

$$\frac{\partial(\rho v_r)}{\partial r} + \frac{\rho v_r}{r} = -\frac{\partial(\phi \rho)}{\partial t} \quad (2.4)$$

De acuerdo a la expresión de la Ley de Darcy para el gasto:

$$q = \frac{kA}{\mu} \frac{\partial p}{\partial l} \quad (2.5)$$

Definiendo la ecuación de Darcy para la velocidad de flujo en dirección radial al pozo (dirección opuesta a la dirección r):

$$v_r = -\frac{k_r}{\mu} \frac{\partial p}{\partial r} \quad (2.6)$$

donde:

$$v_r = \frac{q_r}{A_r}$$

Sustituyendo la ecuación 2.6 en la ecuación 2.4 y considerando de que se trata de un fluido de viscosidad constante en un medio isotrópico:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\rho \frac{\partial p}{\partial r} \right) + \frac{\rho}{r} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\mu}{k_r} \frac{\partial (\phi \rho)}{\partial t} \quad (2.7)$$

La ecuación de estado para un fluido ligeramente compresible se define como:

$$\rho = \rho_o e^{c(p-p_o)} \quad (2.8)$$

donde el subíndice o en la ecuación 2.8 indica que se trata de una condición a la cual se conoce el valor de dichas propiedades, es decir se trata de un valor de referencia. Así pues, sustituyendo la ecuación de estado anterior en la ecuación 2.7 con el objetivo de simplificar los términos de derivación:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left[\rho_o e^{c(p-p_o)} \frac{\partial p}{\partial r} \right] + \frac{\rho_o e^{c(p-p_o)}}{r} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\mu}{k_r} \frac{\partial [\phi \rho_o e^{c(p-p_o)}]}{\partial t} \quad (2.9)$$

Dado que los gradientes de presión son pequeños, se tiene que la multiplicación (cuadrado) de derivadas iguales se asume como un valor nulo. Adicionalmente simplificando términos similares se tiene:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\mu}{k_r} \left[\frac{\partial \phi}{\partial t} + \phi c \frac{\partial p}{\partial t} \right] \quad (2.10)$$

En la ecuación 2.10 se tiene la derivada de la porosidad en función del tiempo, dicho variable no es común en su interpretación, por lo que haciendo uso de la regla de la cadena se incluye la presión como variable de cambio, así mismo factorizando en término de porosidad se tiene:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\mu \phi}{k_r} \left[\frac{1}{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial p} \frac{\partial p}{\partial t} + c \frac{\partial p}{\partial t} \right] \quad (2.11)$$

Cabe mencionar que no debe confundirse el procedimiento matemático utilizado de la regla de la cadena, en donde como se observa en la expresión anterior «existe una multiplicación de derivadas parciales» por lo que podría sugerir a eliminar el término, esto no es así debido a que sólo se utilizó un artificio que permita obtener el cambio de una variable en función de otra.

De acuerdo a la definición de compresibilidad para la roca se tiene:

$$c_r = \frac{1}{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial p} \quad (2.12)$$

Por lo que sustituyendo la ecuación 2.12 en la ecuación 2.10:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\mu \phi}{k} (c_r + c) \frac{\partial p}{\partial t} \quad (2.13)$$

Nótese que se eliminó el subíndice r de la permeabilidad, sólo para tener la expresión comúnmente reportada en la literatura y evitar confusiones con la variable de permeabilidad relativa.

La compresibilidad total de un medio poroso se define como la suma de las compresibilidades individuales de los medios que lo componen, matemáticamente:

$$c_t = c_{roca} + c_{fluidos} \quad (2.14)$$

$$c_t = c_r + c_f \quad (2.15)$$

$$c_t = c_r + c \quad (2.16)$$

El caso más general lo describe la presencia en el medio poroso de aceite, gas y agua (**Figura 2.2**) por lo que la c_t se expresa como:

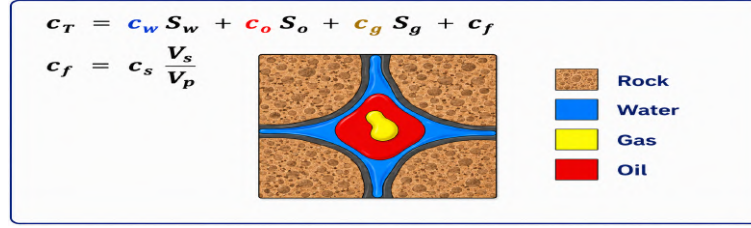


Figura 2.2: Medio poroso

$$c_t = c_r + S_o c_o + S_w c_w + S_g c_g \quad (2.17)$$

Así pues, finalmente la ecuación 2.10 se simplifica como:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\phi \mu c_t}{k} \frac{\partial p}{\partial t} \quad (2.18)$$

La expresión 2.18 representa la ecuación de difusión para una geometría de flujo radial, bajo las suposiciones establecidas.

A partir de la ecuación de difusión se derivan dos importantes parámetros:

1. Transmisibilidad: se define como la facilidad con que fluye el fluido en el medio poroso, se representa matemáticamente como:

$$T = \frac{kh}{\mu} \quad (2.19)$$

2. Coeficiente de difusividad hidráulica: se define como la facilidad con la que se transmiten los cambios de presión en el sistema (roca y fluidos), se representa matemáticamente como:

$$\eta = \frac{k}{\phi \mu c_t} \quad (2.20)$$

2.2 Geometrías de flujo

La forma en que los fluidos viajan por el medio poroso hasta llegar al pozo depende de las características propias de cada yacimiento, en el cual se tiene, estructuras, arreglos, fallas y/o barreras, por mencionar algunas, así como la depositación de los sedimentos (proceso de acumulación, ambiente de depositación, etc.). Adicionalmente, la geometría de flujo depende en gran medida del tipo de terminación que se tenga en la formación, es decir, como se ha dispuesto a conectar (arreglo de disparos) el intervalo productor con el pozo. La **Figura 2.3** muestra las geometrías de flujo que se tienen en la mayoría de los yacimientos.

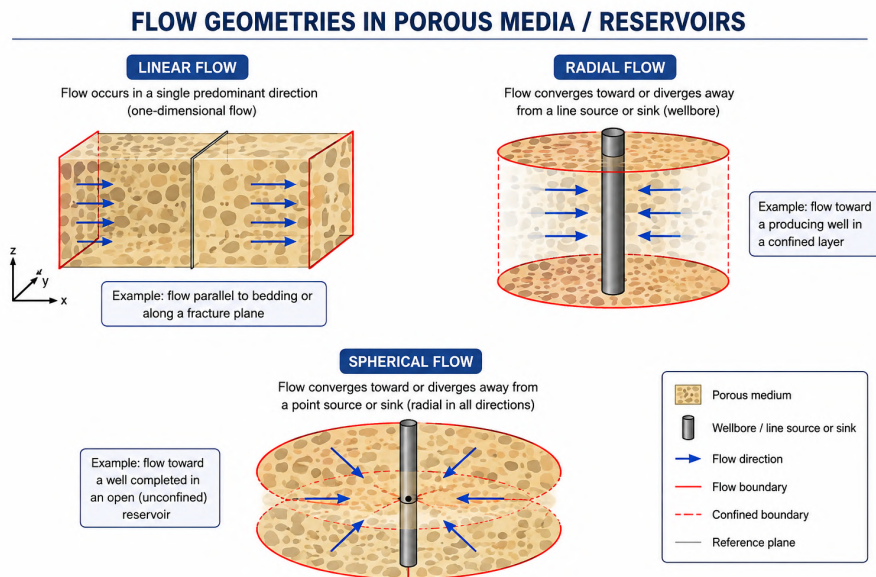


Figura 2.3: Geometrías de flujo (Cinco-Ley, 1995)

La **Figura 2.4** muestra la influencia de la elección de terminación del pozo.

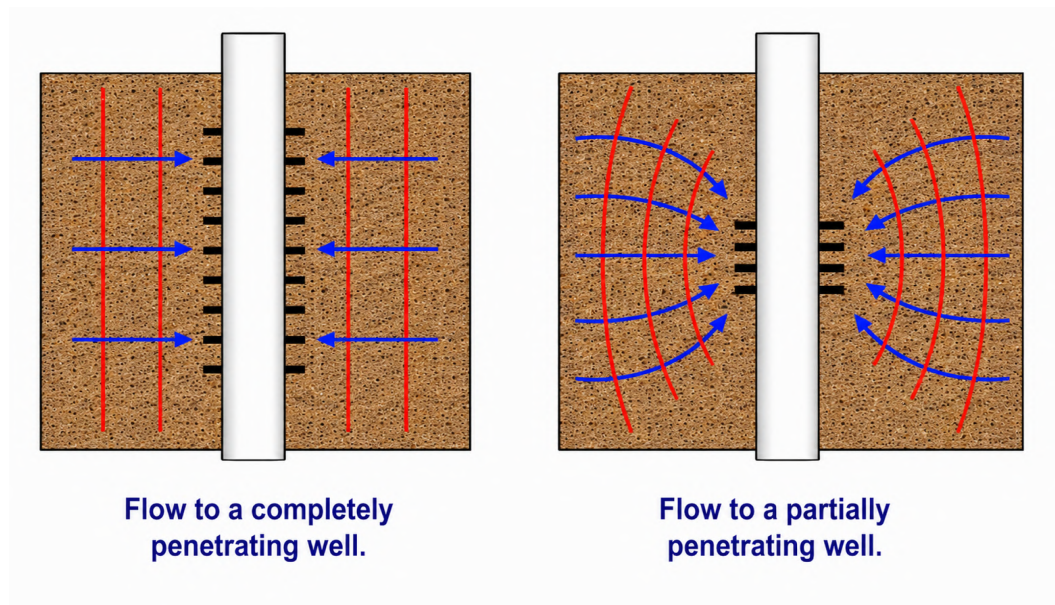


Figura 2.4: Influencia de la terminación del pozo (Cinco-Ley, 1995)

En la **Figura 2.5** se ilustra la geometría de flujo lineal.

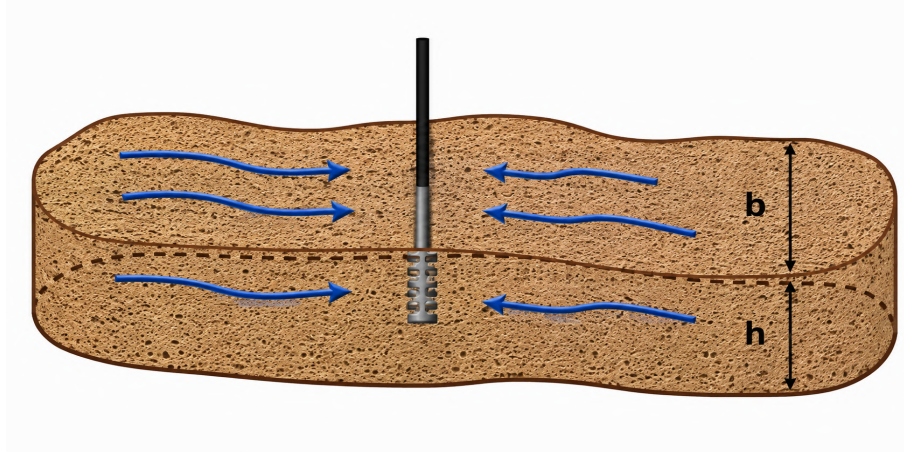


Figura 2.5: Flujo lineal (Cinco-Ley, 1995)

2.3 Condiciones inicial y de frontera

La solución de las ecuaciones que representan el problema de flujo de interés, requiere de las condiciones inicial y de frontera necesarias de acuerdo al orden de la ecuación en derivadas parciales. En nuestro caso particular (curso) se tratarán las soluciones de las ecuaciones de flujo sólo en geometría lineal y radial, por lo que se necesitará de una sola condición inicial y dos de frontera (interna y externa).

Condición inicial (C.I.) para flujo lineal y radial

Esta condición corresponde a la condición inicial u original que se tiene antes de iniciar la variación de las propiedades, por lo que se debe establecer el valor de la presión del sistema cuando $t = 0$. En la mayoría de los casos se elige la presión inicial (p_i) como dicha condición.

$$p(x, t = 0) = p_i \quad (2.21)$$

$$p(r, t = 0) = p_i \quad (2.22)$$

Condiciones de frontera interna (C.F.I.)

La solución de la ecuación de difusión requiere establecer la condición del pozo bajo la cual se encuentra produciendo, debido a que es en este punto espacial en donde se registra la variación directa tanto del gasto como de la presión. Las condiciones bajo la cual se establece la producción de fluidos corresponde a tener un gasto constante de flujo de fluidos, o flujo de fluidos bajo un valor de presión de fondo constante. Al elegir una de estas condiciones como constante, se tendrá como variable la otra condición.

- Pozo produciendo a gasto constante

$$\left(r \frac{\partial p}{\partial r} \right)_{r=r_w} = \frac{q\mu}{2\pi kh} \quad (2.23)$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_{x=0} = \frac{q\mu}{kbh} \quad (2.24)$$

- Pozo produciendo a presión constante

$$p(r = r_w, t) = p_{wf} \quad (2.25)$$

$$p(x = 0, t) = p_{wf} \quad (2.26)$$

Condiciones de frontera externa (C.F.E)

- Yacimiento de comportamiento infinito

En esta condición se asume que el transiente de presión generado por la producción de fluidos no ha alcanzado alguna frontera que modifique su comportamiento.

$$p(r \rightarrow \infty, t) = p_i \quad (2.27)$$

$$p(x \rightarrow \infty, t) = p_i \quad (2.28)$$

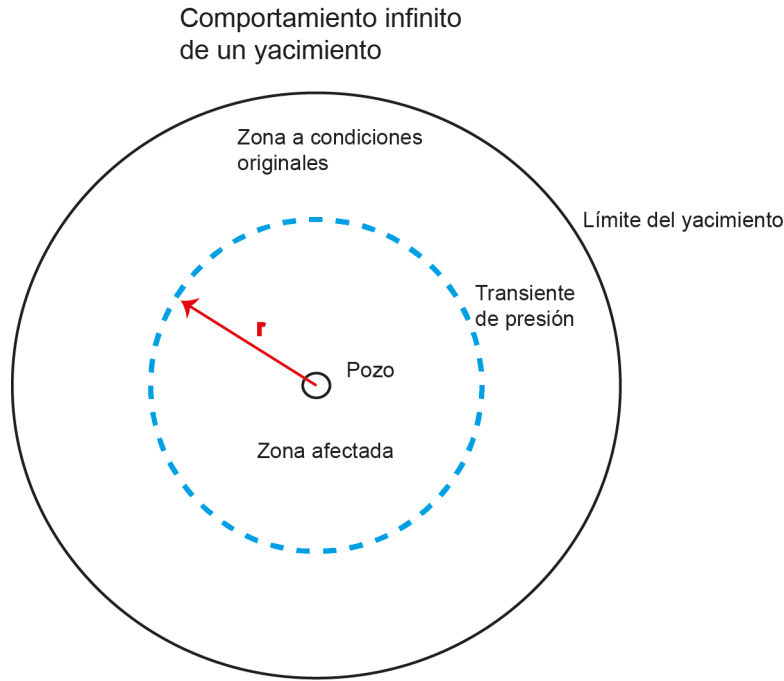


Figura 2.6: Yacimiento de comportamiento infinito

- Frontera a presión constante

En ésta condición se asume que a una cierta distancia se tiene un valor constante de presión, el cual es generado comúnmente por la presencia de un acuífero o casquete de gas.

$$p(r = r_e, t) = p_e \quad (2.29)$$

$$p(x = L, t) = p_L \quad (2.30)$$

donde:

p_e y p_L corresponden a valores constantes para las geometrías de flujo radial y cartesiana respectivamente, para el punto de referencia en donde se tiene el límite del yacimiento.

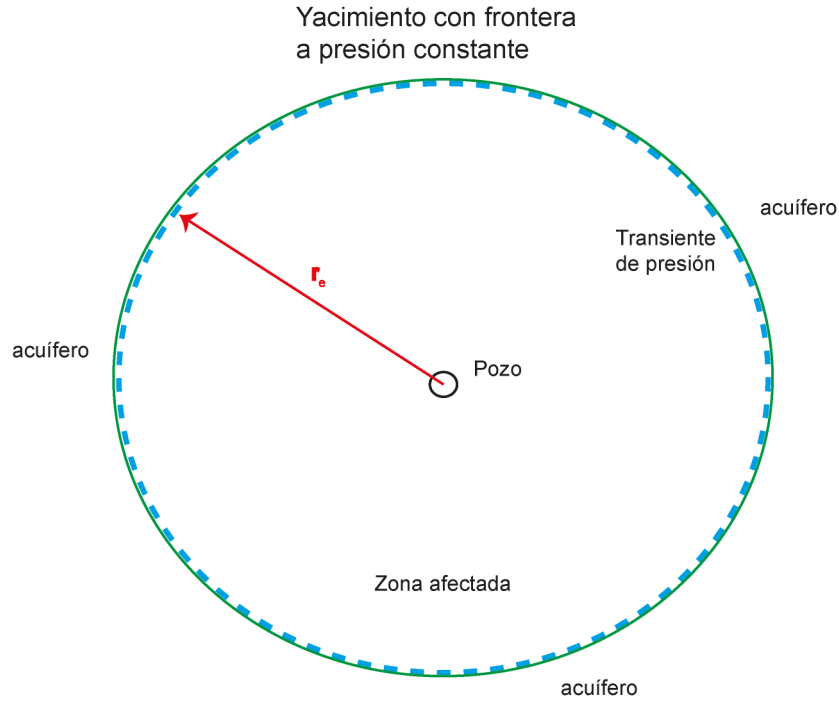


Figura 2.7: Yacimiento con frontera a presión constante

- Frontera cerrada

En esta condición se asume que a una cierta distancia se encuentra el límite del yacimiento, la cual corresponde a una barrera cerrada (impermeable), por lo que se establece que no existe transferencia de fluidos en dicho punto (r_e y L); el gasto es cero, por lo que representando por medio de la ecuación de Darcy esta condición:

$$\left(r \frac{\partial p}{\partial r} \right)_{r=r_e} = 0 \quad (2.31)$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)_{x=L} = 0 \quad (2.32)$$

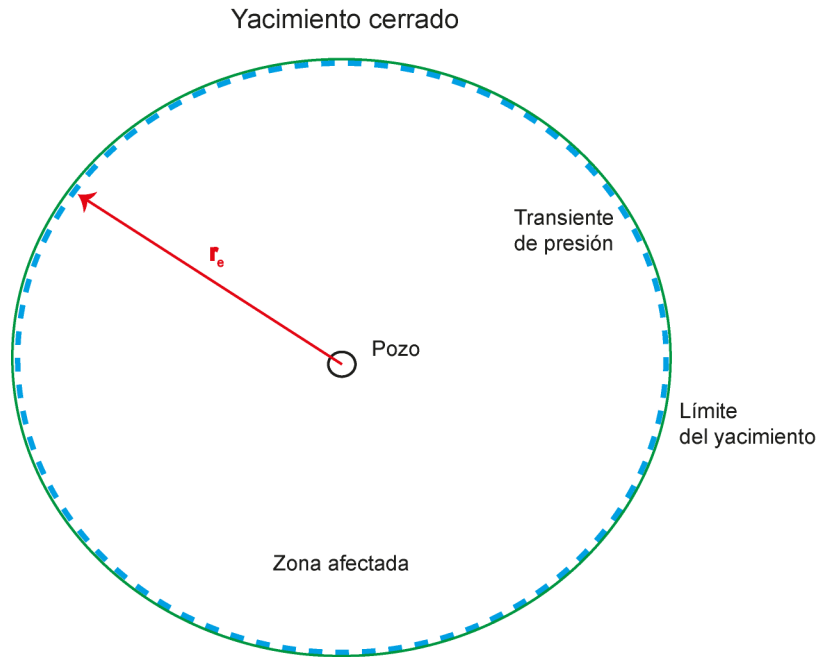


Figura 2.8: Yacimiento cerrado

2.4 Regímenes de flujo

La evaluación de los datos de presión registrados en el pozo permiten determinar las condiciones de producción bajo las cuales se encuentra operando el yacimiento, dicha información obtenida se analiza bajo metodologías particulares, con el objetivo de determinar parámetros y características propias del sistema roca-fluidos. Para realizar el proceso de discretización de las condiciones de flujo, es necesario obtener expresiones teóricas que representen de manera aproximada el comportamiento real, para finalmente generar la dependencia o correlación que existe entre los modelos desarrollados y los datos obtenidos. En el proceso de análisis sobre el flujo de fluidos se presentan (generalmente) las siguientes condiciones:

- Estado transitorio (yacimiento infinito)

Este tipo de régimen de flujo se presenta cuando el transiente de presión en el yacimiento no ha alcanzado alguna frontera del yacimiento (acuífero, capa de gas, barrera impermeable, etc.), por lo que el cambio de la presión depende de la localización y del tiempo particular al cual se requiera conocer dicha condición. Matemáticamente se expresa como:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = f(\text{posición}, \text{tiempo}) \quad (2.33)$$

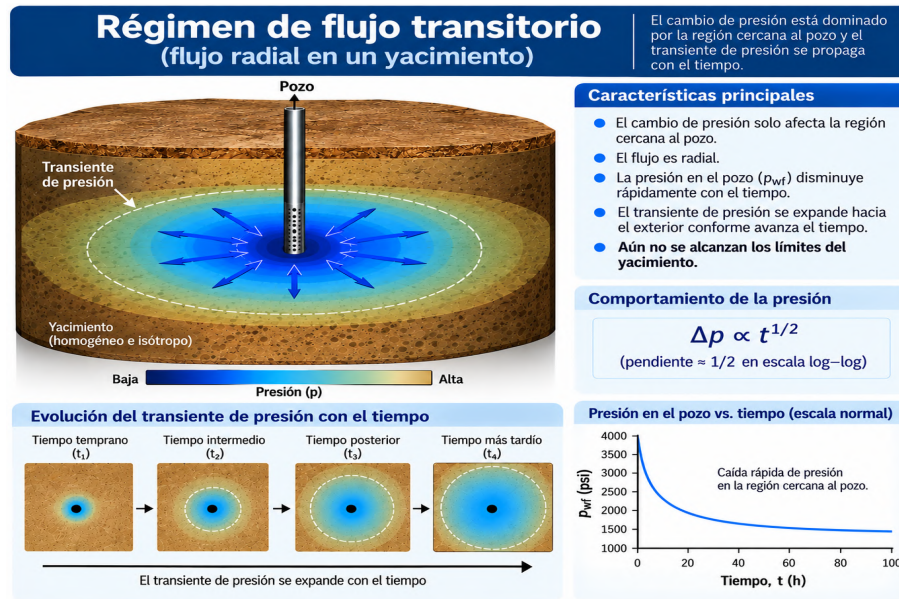


Figura 2.9: Pozo produciendo bajo condiciones de flujo pseudoestacionario (Cinco-Ley, 1995)

- Estado pseudoestacionario (yacimiento cerrado)

Esta condición de régimen de flujo se presenta cuando el transiente de presión ha alcanzado la frontera del yacimiento, la cual corresponde a una barrera impermeable en la cual ya no exista transmisibilidad (gasto), por lo que el comportamiento de presión en el yacimiento describe un comportamiento de declinación constante, para cada posición a la que se evalúa dicha condición, es decir:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = cte \quad (2.34)$$

Cabe mencionar que para alcanzar esta condición de flujo se debe transcurrir un cierto tiempo a partir de que el transiente alcanza la frontera del yacimiento; esto se debe a que el cambio de régimen de flujo de la condición transitoria a pseudoestacionario no es instantánea. La **Figura 2.10** ilustra la condición descrita.

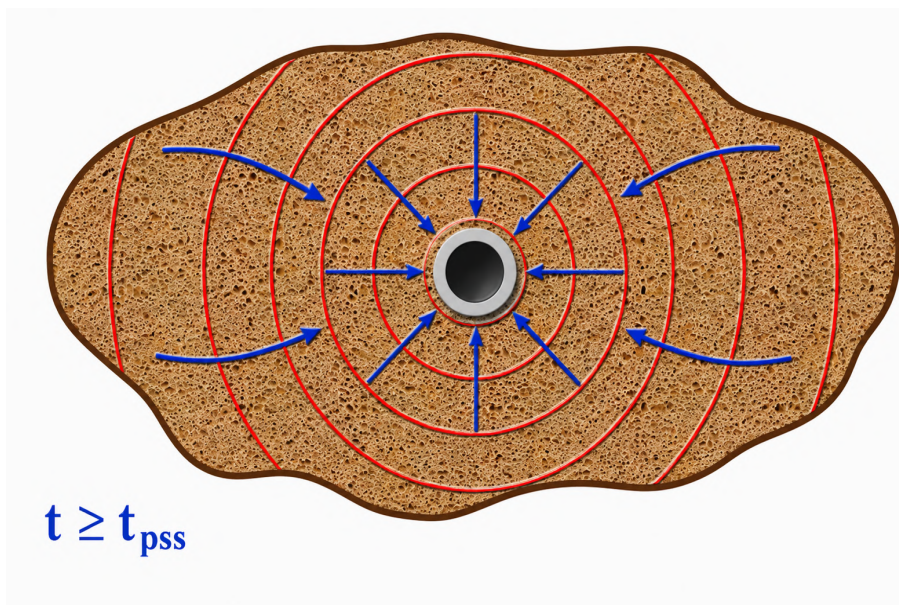


Figura 2.10: Pozo produciendo bajo condiciones de flujo pseudoestacionario (Cinco-Ley, 1995)

- Estado estacionario (yacimiento con frontera externa a presión constante)

Algunos yacimientos presentan alguna condición específica que reestablece la presión a una distancia específica del yacimiento, esta condición genera que la presión no presente variación aunque se tenga la producción de fluidos en el pozo, debido a que la presión se mantiene constante en todos los puntos del yacimiento; algunas de las condiciones que generan dicho comportamiento corresponde a tener un acuífero, casquete de gas o inyección de fluidos. Como se describió anteriormente en el caso del régimen de flujo pseudoestacionario, el cambio hacia la condición estacionaria tampoco es un cambio instantáneo, es decir, se requiere un cierto tiempo después de que el transiente alcance (toque) la frontera. Matemáticamente se tiene:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = 0 \quad (2.35)$$

La **Figura 2.11** muestra el comportamiento de la presión para cada uno de los regímenes descritos.

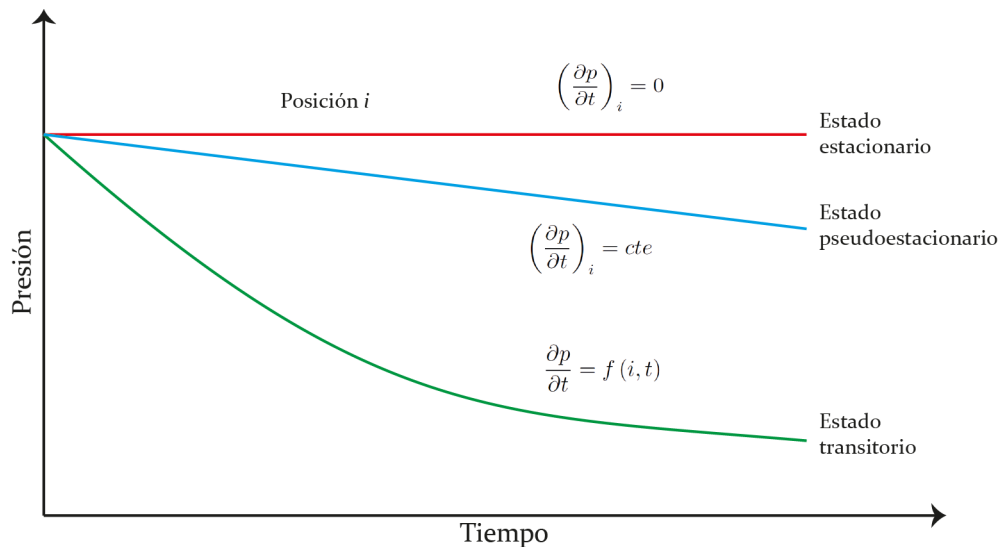


Figura 2.11: Regímenes de flujo (Dumont, 2012)

3 Factores que influyen en la respuesta de presión del pozo

Los modelos desarrollados se encuentran en base a consideraciones y/o suposiciones prácticas que permitan dar solución a las expresiones matemáticas que describen el comportamiento de flujo de los yacimientos, siendo esta situación una aproximación de todos aquellos fenómenos físicos que influyen en la producción de fluidos. En una sección anterior se discutió la obtención de la ecuación de difusión que gobierna el flujo de fluidos bajo ciertas características específicas del yacimiento, y del sistema roca-fluidos, las cuales no consideran efectos externos causados por operaciones realizadas en el proceso de producción, como lo son las modificaciones de las condiciones originales del proceso de perforación de la roca y la invasión de filtrado hacia la zona contigua al pozo (reducción de la permeabilidad); situación que hace necesario modificar los modelos de flujo con el objetivo de considerar dichos efectos y representar su influencia.

Se describen a continuación, dos de los efectos más significativos que influyen en la respuesta de presión que se tiene en el pozo; dichos fenómenos generan que se presenten variaciones en las lecturas y registro de los datos al llevar a cabo una prueba de presión en el pozo, por lo que es necesario entender como afectan el comportamiento ideal de la producción de un yacimiento. Esto debido a que el ajuste de la información real (campo) obtenida, con los modelos matemáticos (teórico) en ocasiones no corresponde de manera adecuada. En esta sección solo se describe el conocimiento general; posteriormente se describirá el detalle en las deducciones de los modelos del comportamiento de presión y utilización para la evaluación práctica.

3.1 Factor de daño

Existen una serie de factores o restricciones que pueden afectar el flujo de fluidos de la formación productora hacia el pozo; la **Figura 3.1** muestra algunos de los ejemplos más importantes. Es común encontrar que la permeabilidad

de la formación en la zona inmediata al pozo k_s , es diferente de la permeabilidad real k de la formación para zonas alejadas.

- Cuando $k_s < k$ se dice que el pozo está dañado
- Cuando $k_s > k$ se dice que el pozo está estimulado

Al efecto causado en el flujo de fluidos por esta serie de efectos presentados en la figura 3.1 se conoce como factor de daño.

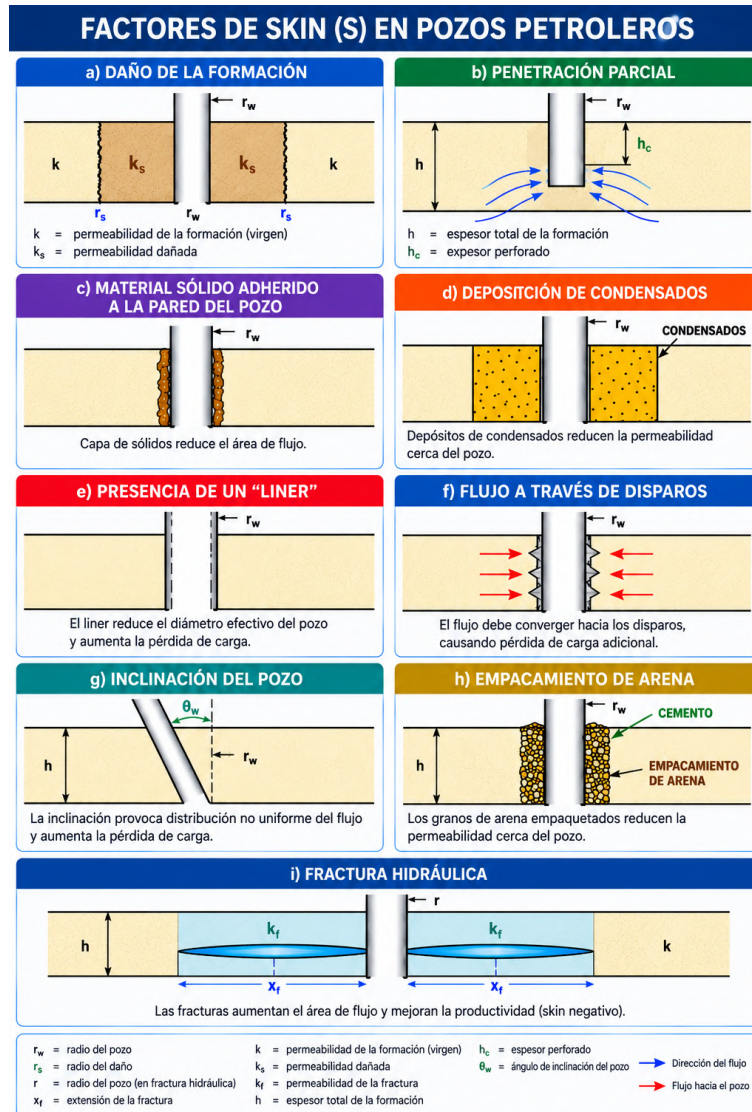


Figura 3.1: Factores que afectan el flujo de fluidos de la formación hacia el pozo (Samaniego, 2012)

Hurst y Van Everdingen (1953) definieron al factor de daño s como una caída de presión adicional Δp_s a la existente en un pozo cuando no presenta daño:

$$\Delta p_s = \frac{\alpha q B \mu}{k h} s \quad (3.1)$$

Hurst y Van Everdingen visualizaron matemáticamente el factor de daño en la forma mostrada en la **Figura 3.2**. Estos autores consideraron que la caída de presión adicional causada por las restricciones al flujo, podía representarse

por medio de la disminución de presión que se presentaría al cruzar los fluidos a través de una película de espesor infinitesimal, localizada en la pared del pozo.

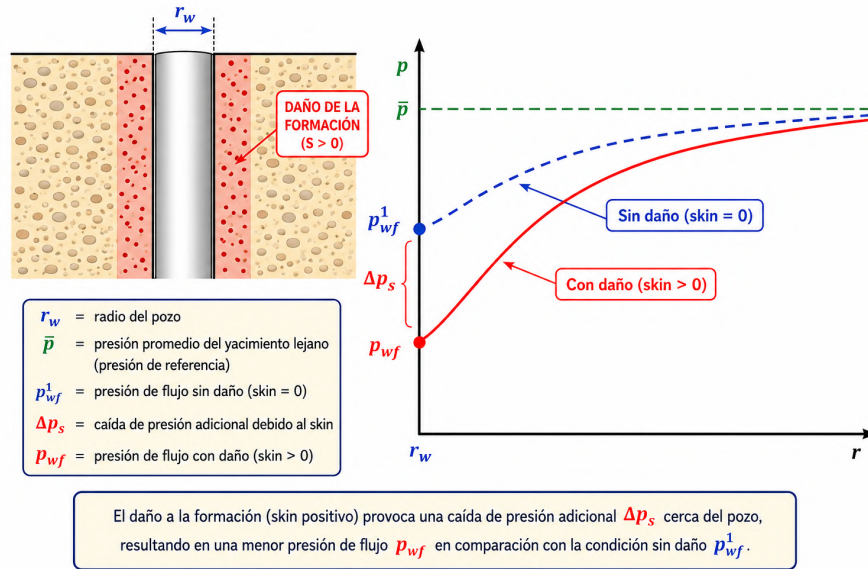


Figura 3.2: Visualización de Hurst para el factor de daño s (Samaniego, 2012)

En forma general, la caída de presión total Δp_t que experimentan los fluidos en su flujo hacia el pozo, puede obtenerse sumando las caídas de presión parciales:

$$\Delta p_t = \Delta p + \Delta p_s \quad (3.2)$$

3.2 Efecto de almacenamiento en el pozo

El efecto de almacenamiento se refiere al volumen de fluidos contenidos en el pozo cuando este se encuentra en una condición de producción $t = 0$. La importancia de este volumen de fluidos almacenados en el pozo es fundamental en el proceso de análisis de pruebas de presión, debido a que el registro de la información a tiempos cortos será afectada por el flujo de los fluidos en el pozo, es decir, la información recabada no corresponde a la proporcionada por la formación, de la cual se estiman los parámetros del yacimiento.

La **Figura 3.3** representa el comportamiento general de acumulación de los fluidos en el pozo.

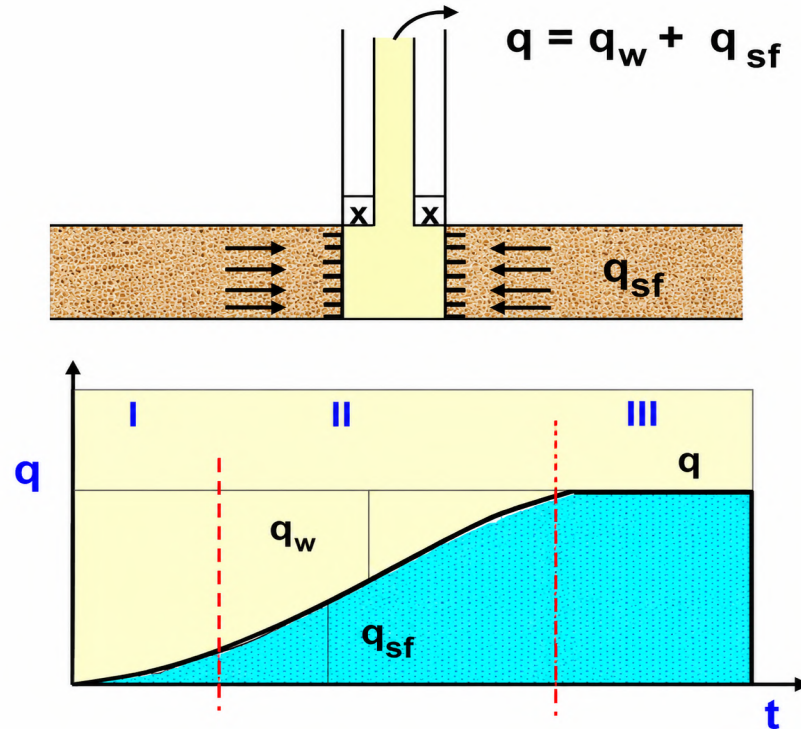


Figura 3.3: Efecto de almacenamiento en el pozo (Cinco-Ley, 1995)

Se ha demostrado que el volumen finito de fluido dentro del pozo afecta las mediciones medidas en el mismo. A tiempos cortos se puede considerar que lo que fluye de la formación es despreciable y por consiguiente lo que se produce en la superficie se debe a la expansión de los fluidos almacenados en el pozo. El coeficiente de almacenamiento se define como:

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta p} \quad (3.3)$$

donde:

ΔV = cambio en el volumen de fluido en el pozo, a condiciones de pozo

Δp = cambio en la presión en el fondo del pozo

Adicionalmente, si el pozo está lleno de un sólo fluido se tiene:

$$C = V_w c_f \quad (3.4)$$

donde:

V_w = volumen de fluido almacenado en el pozo

c_f = compresibilidad promedio del fluido almacenado en el pozo

En esta sección sólo se da la introducción del concepto de almacenamiento para hacer del conocimiento de que en el registro de la información, existe esta condición que afecta los datos obtenidos de las pruebas de presión. El efecto e importancia que significa este factor se tratará a mayor detalle cuando se deriven las ecuaciones adimensionales y se presenten problemas prácticos de flujo.

3.3 Variables adimensionales

La solución de los modelos de flujo en medios porosos se expresan generalmente a través de ecuaciones diferenciales no lineales, por lo que es requerido utilizar metodologías de análisis particulares que permitan simplificar y facilitar su solución teórica. Algunas de los procesos de modificación de estas expresiones matemáticas, corresponden a la reducción de las variables de los modelos y su posterior transformación en grupos adimensionales, para posteriormente emplear métodos de análisis particulares; en el caso específico de la ecuación de difusión y sus modificaciones de acuerdo a las condiciones de frontera y geometría de flujo, su solución se presenta generalmente en términos del espacio de Laplace en variables adimensionales. Se describe a continuación los grupos adimensionales para la solución de problemas de flujo en geometría de flujo radial y lineal, los cuales son de particular interés debido a que son las soluciones que se presentarán en el curso.

Los parámetros adimensionales representan un agrupamiento de las variables reales que constituyen los modelos matemáticos que describen el comportamiento de un fenómeno físico, el cual permite reducir el número de parámetros involucrados en los modelos matemáticos del fenómeno en estudio, simplificando el problema físico a un problema meramente matemático. Los grupos adimensionales presentan las características siguientes:

- Son directamente proporcionales a las variables reales.
- Reducen el número de variables en los modelos matemáticos.
- Contienen valores característicos del problema a resolver.
- No tienen unidades

Para el caso de geometría de flujo lineal (x) se tiene:

$$x_D = \frac{x}{L} \quad (3.5)$$

$$t_D = \frac{\beta k t}{\phi \mu c_t L^2} \quad (3.6)$$

$$p_D = \frac{k b h \Delta p}{\alpha_L q B \mu} = \frac{k b h [p_i - p(r, t)]}{\alpha_L q B \mu L} \quad (3.7)$$

$$p_D = \frac{p_i - p}{p_i - p_{wf}} \quad (3.8)$$

Para el caso de geometría de flujo radial (r) se tiene:

$$r_D = \frac{r}{r_w} \quad (3.9)$$

$$t_D = \frac{\beta k t}{\phi \mu c_t r_w^2} \quad (3.10)$$

$$p_D = \frac{k h \Delta p}{\alpha q B \mu} = \frac{k h [p_i - p(r, t)]}{\alpha q B \mu} \quad (3.11)$$

$$p_D = \frac{p_i - p}{p_i - p_{wf}} \quad (3.12)$$

A continuación se muestra en la **Tabla 3.1** algunos valores de las variables y/o parámetros utilizados en el análisis de pruebas de presión:

Cuadro 3.1: Sistema de unidades utilizado en el análisis de pruebas de presión (Cinco-Ley, 2005)

Sistema de Unidades		
Variable	Inglés	Métrico
p presión	psi	kg/cm
k permeabilidad	md	md
L, b, h, r	pie	m
μ viscosidad	cp	cp
q gasto	STB/D	m³/D
ϕ porosidad	fracción	fracción
c_t compresibilidad	psi⁻¹	(kg/cm)⁻¹
t tiempo	horas	horas
β	2.637X10⁻⁴	3.489X10⁻⁴
α	141.2	19.03
α_L	887.2	119.58
α_{sph}	70.6	9.52

Al sustituir las definiciones de los parámetros adimensionales en la ecuaciones de difusión para coordenadas cartesianas y radial se tiene:

Cuadro 3.2: Ecuaciones de difusión en variables reales y adimensionales

Coordenadas	Ecuación de difusión	
	Variables reales	Variables adimensionales
Cartesianas	$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = \frac{\phi \mu c_t}{k} \frac{\partial p}{\partial t}$	$\frac{\partial^2 p_D}{\partial x_D^2} + \frac{\partial^2 p_D}{\partial y_D^2} + \frac{\partial^2 p_D}{\partial z_D^2} = \frac{\partial p_D}{\partial t_D}$
Radial	$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\phi \mu c_t}{k} \frac{\partial p}{\partial t}$	$\frac{\partial^2 p_D}{\partial r_D^2} + \frac{1}{r_D} \frac{\partial p_D}{\partial r_D} = \frac{\partial p_D}{\partial t_D}$